¿Por qué configurar la zona inversa?

De IP a nombre: registros PTR en in-addr.arpa · BIND 9 en Debian 12

1 · Un nombre peculiar: in-addr.arpa

La IP 192.168.10.3 dentro del DNS se escribe así:

3.10.168.192.in-addr.arpa.

- **3.10.168.192** — **la IP al revés**: equipo · red 192.168.10
- **in-addr** — Internet address (dirección IP)
- **.arpa** — dominio de infraestructura

¿Por qué al revés?

Los nombres DNS se leen de derecha a izquierda, de lo general a lo concreto (www.midominio.es). Las IP van al contrario: lo general (192) está a la izquierda. Al darle la vuelta, la IP encaja en el árbol del DNS y cada red se puede delegar a su dueño, igual que un dominio.

¿Y .arpa?

Es el dominio de primer nivel más antiguo (1985). Viene de ARPANET, la red que dio origen a Internet. Hoy significa Address and Routing Parameter Area y está reservado a la infraestructura de Internet. En IPv6 se usa ip6.arpa.

Nuestra zona inversa, 10.168.192.in-addr.arpa, contiene toda la red 192.168.10.0/24.

2 · Dos preguntas distintas, dos zonas distintas



Son ficheros independientes: BIND no crea el PTR al añadir un A. Mantenerlos coherentes es tarea del administrador.

3 · ¿Quién pregunta por el PTR? Mucho más software del que parece

Correo electrónico
IMPRESCINDIBLE

Los servidores de correo consultan el PTR de quien les envía. Sin PTR, o si no coincide con su registro A, el mensaje se rechaza o acaba en spam.

Logs y auditoría
MUY ÚTIL

Registros del sistema, cortafuegos, proxy o servidor web pueden mostrar el nombre del equipo en vez de la IP. Clave al investigar un incidente.

Diagnóstico de red
MUY ÚTIL

traceroute, nmap, ss, netstat o la monitorización (Zabbix, Nagios) enseñan nombres gracias al PTR. Sin él, todo son números.

Servicios que esperan
EVITA PROBLEMAS

SSH (UseDNS) y otros servicios hacen búsqueda inversa de cada cliente. Si no hay respuesta, la conexión se queda esperando: «el SSH tarda en pedir la contraseña».

Active Directory
RECOMENDADA

El controlador de dominio y Kerberos la usan para identificar equipos. Por eso Windows Server sugiere crear la zona inversa al instalar el DNS.

Orden y documentación
BUENA PRÁCTICA

Cada equipo con registro A debería tener su PTR, y coincidir. Una zona inversa al día es señal de una red bien gestionada.

4 · Ejemplo: así comprueba un servidor de correo a quien le escribe



Comprobación de ida y vuelta (forward-confirmed reverse DNS). Si falta el PTR o no coincide, el correo se rechaza o va a spam.

¿Quién gestiona la zona inversa?

Red privada (192.168.x.x, 10.x.x.x): tú, en tu BIND. IP pública: quien te la da, normalmente tu operador. El PTR de un servidor de correo con IP pública se le pide a él, aunque el dominio sea tuyo.

Ojo: el PTR no demuestra identidad

Quien controla una IP puede poner en su PTR el nombre que quiera, incluso www.google.com. Por eso los servicios serios hacen la comprobación de ida y vuelta: el nombre tiene que apuntar de nuevo a la misma IP.

Pruébalo: `dig -x 192.168.10.3 +short` `host 192.168.10.3` `nslookup 192.168.10.3`